

Exercícios: Lógica Inicial e Condicionais

Turma: LionsDev

Tópicos: Variáveis, Tipos de Dados, Operações Matemáticas, Estruturas Condicionais (if/else) e Entrada/Saída de dados (prompt-sync).

1. Margem de Lucro

Uma fábrica produz componentes eletrônicos. Peça ao usuário para digitar o **custo de produção** de um lote e o **valor de venda** desse mesmo lote. Calcule o lucro bruto (venda - custo). Se o lucro for menor que R\$ 500,00, exiba no console a mensagem "**Atenção: Margem de lucro perigosamente baixa**". Caso contrário, exiba "**Margem de lucro saudável: R\$ [valor do lucro]**".

2. Orçamento de Projetos

Uma empresa júnior de desenvolvimento de software cobra por hora de trabalho. Peça para o cliente digitar a **quantidade de horas estimadas** para um novo sistema web e pergunte: "O cliente é uma ONG? (sim/nao)". Considere que o valor da hora é R\$ 45,00. Calcule o valor total do projeto. Se o projeto custar mais de R\$ 5.000,00 E o cliente for uma ONG, aplique um desconto comercial de 10% e exiba o valor final. Caso contrário, exiba o valor sem desconto.

3. Rendimento de Fundos Imobiliários

Crie um simulador de investimentos. Peça ao usuário para digitar a **quantidade de cotas** que ele possui de um fundo imobiliário e o **valor do dividendo (rendimento)** pago por cada cota neste mês. Calcule o rendimento total. Se o valor recebido for maior ou igual a R\$ 100,00, exiba "**Você já tem saldo suficiente para comprar uma nova cota e reinvestir!**". Caso contrário, exiba "**Rendimento recebido: R\$ [valor]. Acumule mais para reinvestir.**".

4. Consumo de Automóvel

Uma empresa precisa monitorar o consumo dos seus veículos com motor 170 TSI. Peça ao motorista para digitar a **distância percorrida (em km)** e a **quantidade de combustível consumido (em litros)**. Calcule a média de consumo (km/l). Se a média for inferior a 10 km/l, exiba "**Alerta: Veículo consumindo muito combustível. Necessário agendar revisão mecânica.**". Se for 10 km/l ou mais, exiba "**Consumo dentro do padrão operacional.**".

5. Análise de Risco de Crédito Bancário

Para aprovar um empréstimo, a parcela não pode comprometer mais do que 30% da renda do cliente. Peça ao usuário para digitar o seu **salário líquido**, o **valor da parcela** do empréstimo desejado e pergunte: "O cliente possui restrição no nome? (sim/nao)". Calcule o limite de 30% do salário. Use `if/else` com operadores lógicos para verificar: se a parcela for menor ou igual ao limite de 30% E NÃO houver restrição no nome, exiba "**Crédito Aprovado!**". Caso a parcela ultrapasse o limite OU o cliente tenha restrição, exiba "**Crédito Negado: Parcela acima do limite ou restrição no CPF**".

6. Gestão de Ponto e Horas Extras

Desenvolva um sistema simples de RH. Peça ao usuário para informar o seu **valor ganho por hora normal** e a **quantidade de horas extras** trabalhadas no mês. A regra da CLT diz que a hora extra vale 50% a mais que a hora normal (ou seja, hora normal * 1.5). Calcule o valor total a receber apenas pelas horas extras e exiba na tela: "**O valor a receber de horas extras este mês é: R\$ [valor]**".

7. Alerta de Reposição de Estoque

Um e-commerce precisa controlar seu inventário. Peça ao gerente para digitar a **quantidade atual** de um produto no estoque e a **quantidade mínima** de segurança. Se a quantidade atual for menor que a quantidade mínima, calcule a diferença e exiba "**Alerta: Estoque baixo! É necessário solicitar a compra de [quantidade] unidades**". Se estiver tudo certo, exiba "**Estoque regularizado.**".

8. Cálculo de Frete Logístico

Uma transportadora calcula o frete com uma taxa fixa de R\$ 20,00 mais R\$ 1,50 por quilômetro rodado. Peça ao usuário para informar a distância em km até o cliente e pergunte: "A entrega é considerada de risco ou urgente? (sim/nao)". Calcule o valor base do frete. Regra de negócio: se a distância for maior que 100 km OU se a entrega for classificada como urgente, o sistema deve adicionar uma taxa extra de R\$ 15,00 no valor final. Exiba o custo total do frete no console.

9. Sistema de Comissão de Vendas

Uma loja de eletrônicos paga comissão de acordo com o desempenho. Peça ao vendedor para digitar o **valor total em vendas** que ele realizou no mês.

- Se ele vendeu R\$ 20.000,00 ou mais, sua comissão é de 5% sobre o valor total.
- Se ele vendeu menos de R\$ 20.000,00, a comissão cai para 2%. Calcule o valor da comissão e mostre na tela.

10. Multa por Atraso no Condomínio

O sistema financeiro de uma administradora de condomínios precisa calcular boletos atrasados. Peça ao morador para informar o valor original do condomínio, a quantidade de dias de atraso e pergunte: "O vencimento original caiu em um feriado ou final de semana? (sim/nao)". Se os dias de atraso forem maiores que zero **E** o vencimento não tiver sido em um feriado **ou** final de semana, adicione uma multa fixa de 2% sobre o valor original, além de R\$ 1,00 de juros para cada dia de atraso. Caso não haja atraso real (0 dias ou exceção de feriado), o valor permanece o mesmo. Exiba o valor atualizado do boleto.

Dica: Lembrem-se que os dados capturados pelo `prompt-sync` vêm como formato de Texto (String). Para fazer contas matemáticas como adição ou validações de limite, é muito importante converter a entrada para número (usando `Number()`, `parseInt()` ou `parseFloat()`).

LionsDev • Professor Nicolas Cardoso Motta

Exercícios dos Fundamentos da Programação - Módulo 02